电控第二次作业（第一次考核） 说明文档

姓名：梁昕禾　　学号：3250100274

交付图片

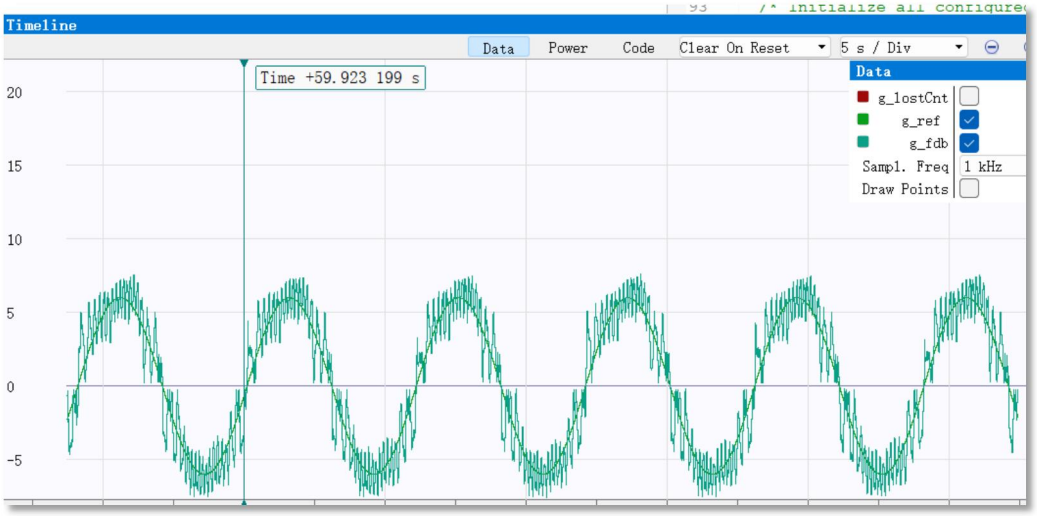


图 1　速度环最终跟随曲线（绿线为目标 ±6 rad/s、0.2 Hz 正弦，青色为反馈速度）

速度环最终效果如图 1：幅值、相位、过零均贴合。小遗憾是反馈仍叠有约 ±1~2 rad/s 毛刺，噪声问题一直调到半夜都未能解决。

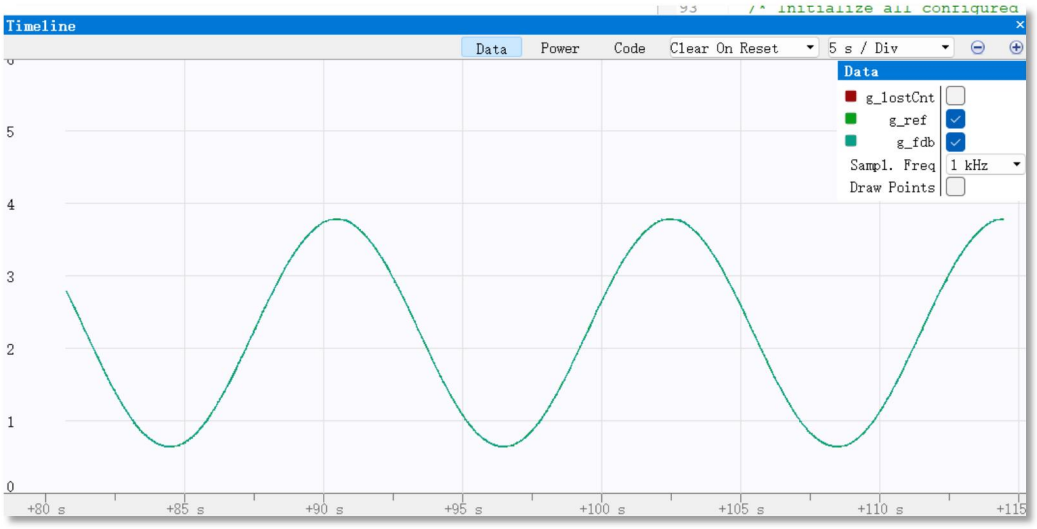


图 2　位置环最终跟随曲线（目标 ±π/2 rad、0.1 Hz 正弦，以上电位置为原点）

位置环最终效果如图 2：两线几乎完全重合。

一、任务理解与总体思路

任务要求 GM6020 分别跟随正弦速度曲线与正弦位置曲线，并用看门狗保护。GM6020 自带驱动器，经 CAN 以 1 kHz 广播角度、转速、电流（反馈帧 0x204+ID），接收控制帧；C 板（STM32F407）每 1 ms 完成一次闭环。

Kp 负责对误差反应快慢快慢但放大噪声、推不动静摩擦；I 消静差但引入滞后甚至振荡；D 是阻尼但怕噪声。本次整定就是这三句话的反复验证。

二、工程配置（与第一次作业的差异）

CubeMX + CMake + Ninja 流程同第一次作业，从略。差异：芯片换为 STM32F407IGH6（HSE 12 MHz，PLL 后 168 MHz，APB1 为 42 MHz）；新增 CAN1（PD0/PD1），3 分频加 14 个时间量子凑出 1 Mbps：

TIM6 产生 1 kHz 控制节拍；IWDG 按作业要求开启；业务代码全部在 Tasks/ 下。

三、通信故障排查：电机完全没有反馈

烧录后电机始终不转。电机绿灯每秒闪 1 次，查手册是"正常、ID=1"，即正在广播反馈；但 g_lostCnt（定义为连续未收到反馈的毫秒数）一直增长，飙到了几十万——C 板一帧都没收到。

先排软件：滤波器、波特率、中断、回调逐项核对无误。读错误寄存器 ESR 发现插曲：TEC=248、BOFF=1，控制器因连续发送失败进入总线关闭，而 AutoBusOff 关着不会自恢复——这解释了"先上板子就永远不转"：发帧时无人应答，几毫秒内自我锁死。此后固定"电机先上电、板子后复位"。

但 Bus-Off 只解释"发不出"，解释不了"收不到"。再做两个实验：一是环回（Loopback）自测，芯片内部把发送接回接收——能收到自发的帧，说明芯片内部完好；二是引脚嗅探，主循环直接读 PD0 电平，每秒数百万次采样读不到一次显性电平——波形根本没到引脚。

至此锁定线缆：换线后通信立刻恢复，事后确认原配线 CANH/CANL 线序不对，CAN 线的红黑线双头对应反了。

四、电流模式插曲

线修好后电机仍不转，LED 变为橙灯常亮。查手册：这是"电流控制模式下收到电压指令"——电机前主人打开过电流环，只接受电流帧 0x1FE（±16384≈±3 A），无视培训默认的电压帧 0x1FF。改用电流帧后量纲改变，增益重调。

两者差别：电压指令对应平均电压，扭矩随转速变化；电流指令直接正比于扭矩。培训默认电压模式对入门友好，但拿到的电机配置未必如此，遇事先查 LED 状态表最快。

五、速度环整定——花费约 3h

初始 KP=300、KI=20：反馈呈 ±28 rad/s、约 10 Hz 的三角波振荡（图 3）。电流到速度是积分环节，KI 又串一个积分器，两个积分环节滞后叠加到 180°，负反馈在该频率变为正反馈而自激；误差×300 又顶到限幅，形成继电器式振荡。关 KI 后振荡仍在，证实积分并非唯一因素。

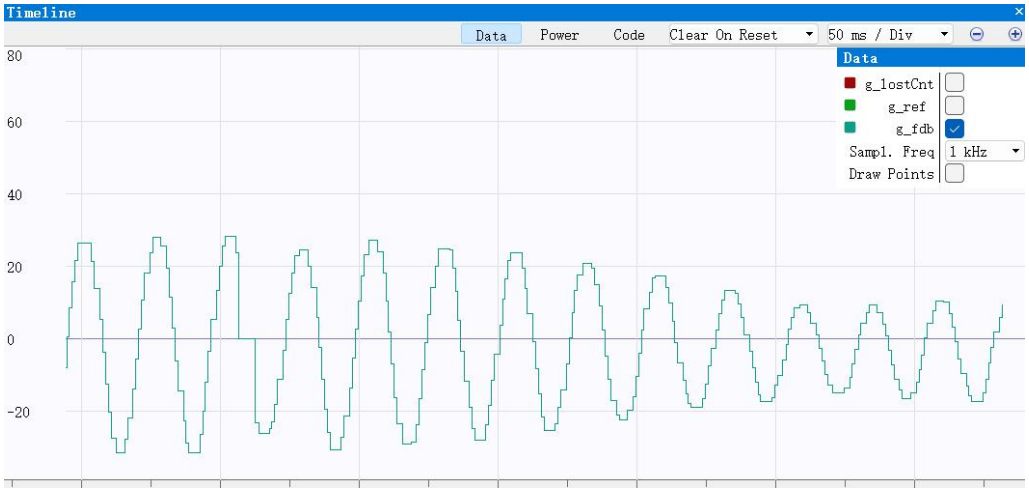


图 3　初始参数（KP=300，KI=20）下的三角波振荡，幅值远超目标 ±6 rad/s

KP 降到 30，电机纹丝不动（图 4）：最大误差 6 rad/s 时输出仅 180（约 0.03 A），而挣脱静摩擦要约 1000（约 0.18 A）。增益小了卡死、大了振荡，纯 P 没有出路。



图 4　KP 过小进入静摩擦死区：反馈大部分时间为 0，偶尔挣脱一下

摩擦大小已知（破土约 1000、维持约 425）、方向恒与运动相反，不必靠误差硬攒，直接按目标方向叠加前馈：

FF=700 后立刻跟上正弦，但幅度冲到 ±13（图 5）：盈余（700−425）把电机推快了。

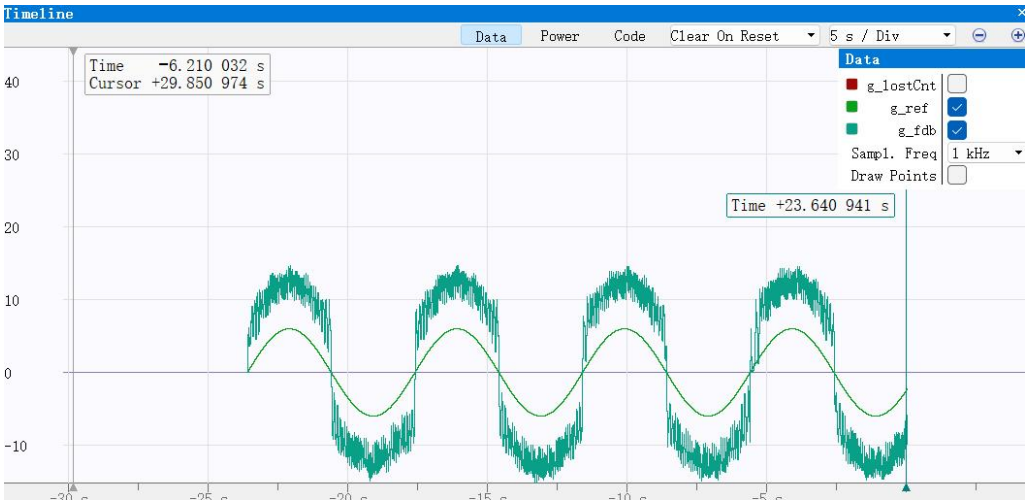


图 5　加入摩擦前馈后开始跟随，但前馈过量导致幅值超调约一倍

FF 降到 550 幅度贴合，过零却出现小平台（图 6）：启动瞬间 550 小于静摩擦 1000。

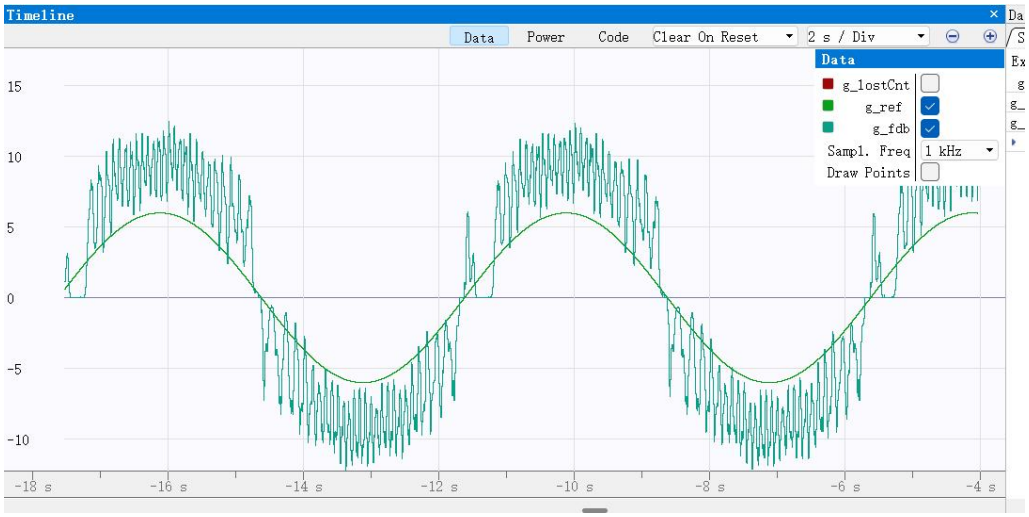


图 6　FF=550 后幅值贴合，但过零处出现平台（启动推力不足）

静摩擦只在启动瞬间需要，动摩擦才是常态，两者相差一倍多，于是分级：近零速给 850 破土，转起来补 450 维持，切换加迟滞防抖动。过零干脆、幅值贴合，只剩毛刺（图 7）。

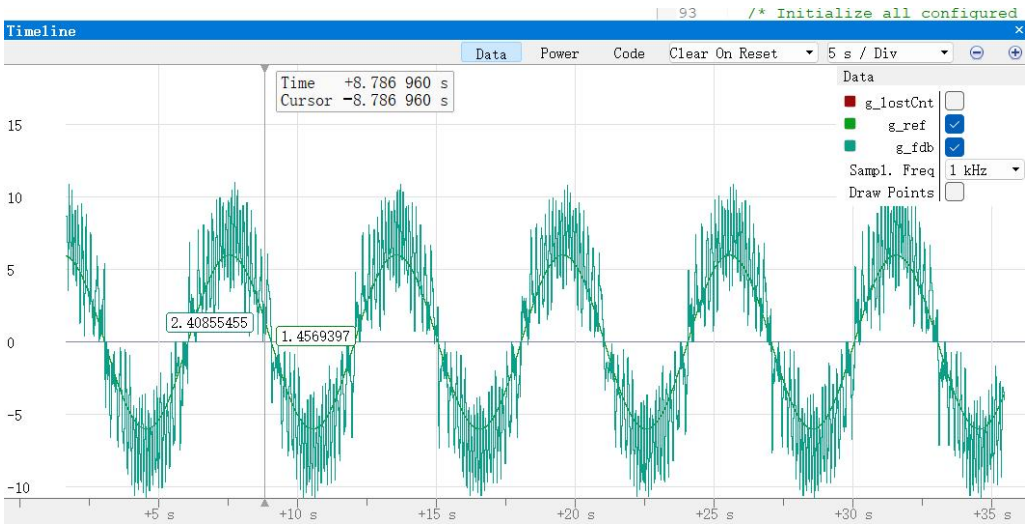


图 7　分级前馈后跟随基本成型，剩余问题为反馈上的毛刺

毛刺来自测速量化：驱动器每 1 ms 数编码器脉冲换算转速，低速时 ±2 个脉冲即 ±1.5 rad/s。对策是一阶低通：

取 α=0.1（约 16 Hz 截止），对 0.2 Hz 目标几乎无相位损失；先滤波再进 PID，避免微分放大噪声。最后 FF 定为 800/380 收掉残余超调，微调 KD，从 0 到 1，再从 1 到 2，最终 1.5 时效果最好，一定程度上压制了噪声，KD=1.5 作阻尼压住残喘，即得图 1。最终参数见表 1。

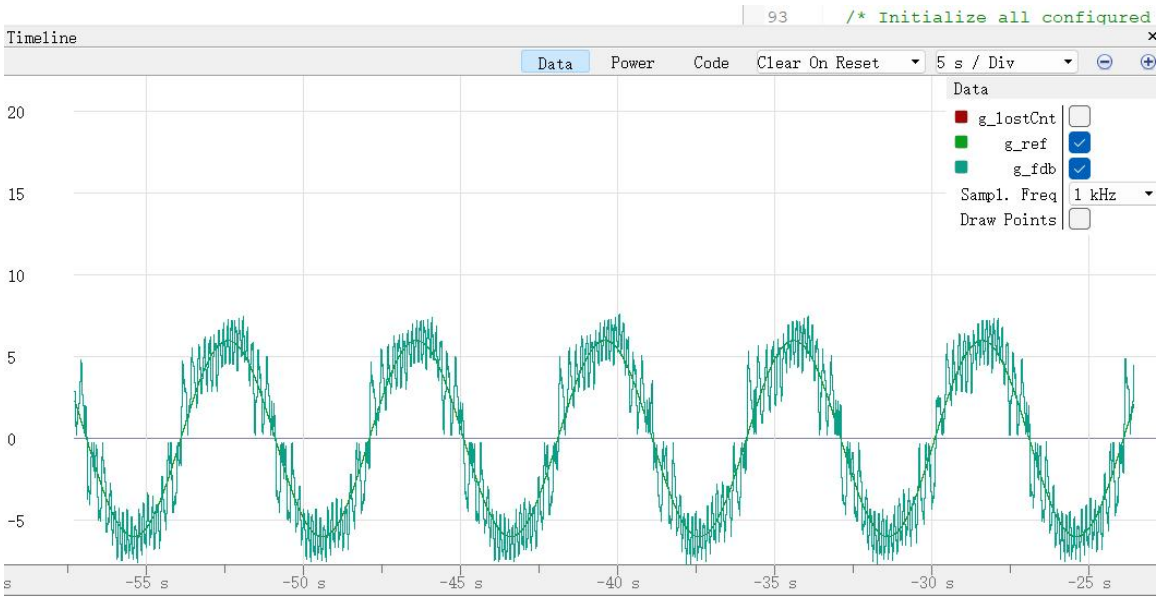
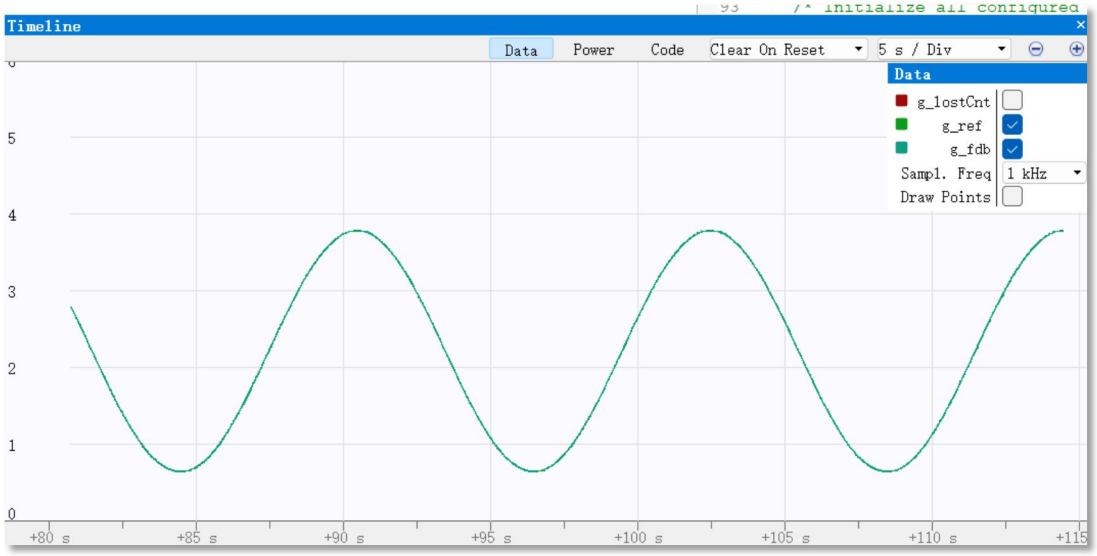


表 1　最终控制参数

参数	数值	说明
速度环 KP / KI / KD	25 / 2 / 1.5	KD 作阻尼消喘振
静/动摩擦前馈 FF	800 / 380	指令单位（±16384 ≈ ±3 A）
速度环输出限幅	±8000	≈ ±1.5 A，空载足够
反馈低通系数 α	0.1	约 16 Hz 截止
位置环 KP / KI / KD	5 / 0.5 / 0	外环输出目标角速度
位置环输出限幅	±12 rad/s	喂给速度内环
反馈掉线判定	50 ms	超时输出归零并清积分

六、位置环：几乎一次到位

位置采用双环：外环把角度误差算成目标角速度（±12 rad/s 限幅），交给已整定的速度内环。位置是速度的积分（天然低通），角度直接读编码器（无量化噪声），目标峰值速度仅约 1 rad/s——脏活都被内环干完，外环 POS_KP=5 几乎一次到位（图 2）。体会：串级"先内后外"，内环质量决定外环难度。



七、看门狗与意外

IWDG 由约 32 kHz 的 LSI 驱动，预分频 64、重装载 400，超时时间为

喂狗在 1 kHz 中断里完成，正常运行不复位；但调试一打断点，没人喂狗，0.8 s 后芯片复位、现场全丢——这就是看门狗造成的意外。对策是 __HAL_DBGMCU_FREEZE_IWDG()：内核停住时看门狗同时冻结，正常运行的保护不受影响。

掉线保护是看门狗思想的延伸：50 ms 无反馈即判掉线，输出归零并清积分——IWDG 管"主控卡死"，掉线保护管"总线断开"，两者互补。

八、总结

本次作业把通信链路、执行器模式、控制算法三层问题完整踩了一遍。收获：排查要先分层再逐层证伪；调参要懂 P/I/D 分工，前馈对摩擦死区起决定性作用。